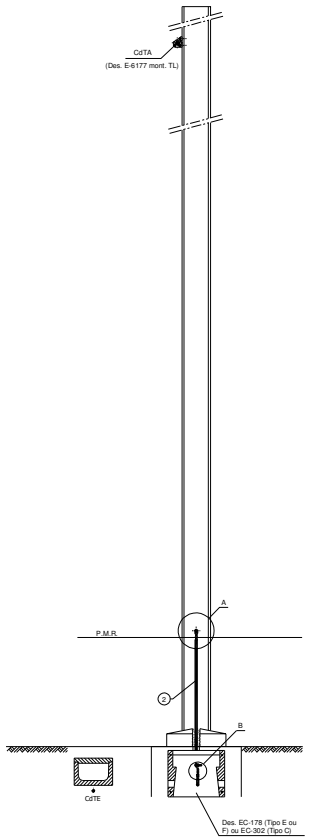
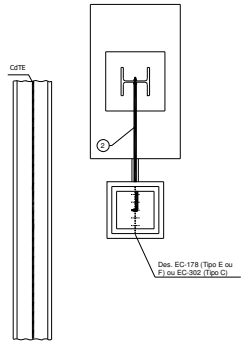
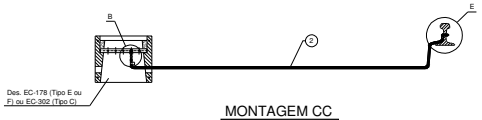
MONTAGEM AC

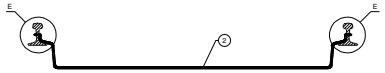




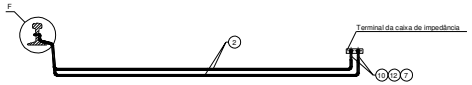
MONTAGEM C



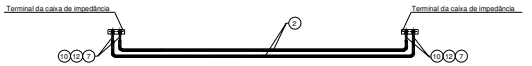
MONTAGEM CC



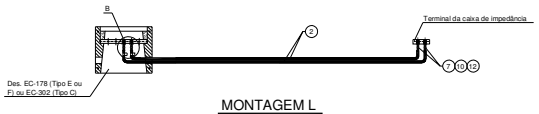
MONTAGEM CI



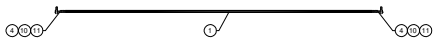
MONTAGEM I



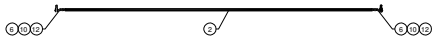
MONTAGEM LI



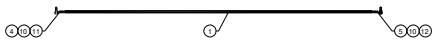
MONTAGEM L



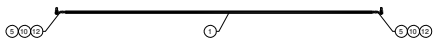
MONTAGEM L1



MONTAGEM LB

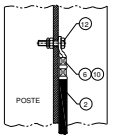


MONTAGEM LBB



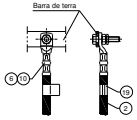
PORMENOR A

Esc. 1:5



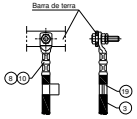
PORMENOR B

Esc. 1:5



PORMENOR C

Esc. 1:5

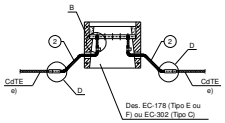


PORMENOR D

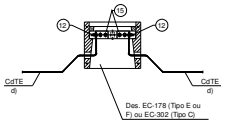
Esc. 1:5



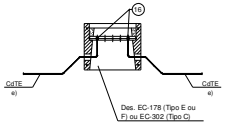
MONTAGEM CT



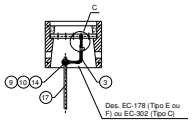
MONTAGEM CT1



MONTAGEM CT2

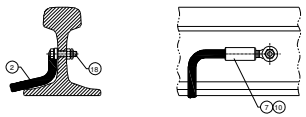


MONTAGEM ET



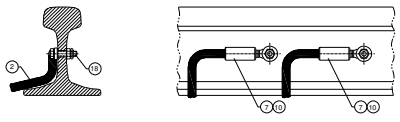
PORMENOR E

Esc. 1:5



PORMENOR F

Esc. 1:5



h) Ref. 2024CC da Infocontrol ou equivalente

g) Ref. 4004O da Infocontrol ou equivalente

f) Ref. 70/70 MT da Tensão ou equivalente

e) CDTE em varão de aço cobreado 70 mm2

d) CDTE em fita de aço cobreado 3,5x30 mm, com furo Ø12,5mm para fixação à ref. 15

c) Parafusos quando necessários, a confirmar

b) Se um dos terminais das Montagens L, L1 ou LB ligar à barra de terra da caixa de visita deverá ser contabilizada um porta marcador (Ref. 19)

a) Etiqueta de identificação a montar no cabo respetivo, junto ao terminal de ligação à barra de terra

LBB	LB	CI	CTD	CTI	ET	L	LI	L1	CC	C	LT	L	AC	DESIGNAÇÃO	DESENHO	NOMENCLAT.	REF.ª	CÓDIGO (GR.MN.CAT.003)	OBSERVAÇÕES
-	b)	2	-	-	1	-	-	2	-	1	b)	b)	1	Porta marcadores		75123200	19	08.200.36	a)
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	Kit "tipo" Cembre - AR 60D		79273760	18	05.901.01	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Elétrodo de terra		75123005	17	02.600.03	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ligador para CDTE em varão de aço cobreado		75123051	16	05.100.14	h)
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Esquadro para fixação do CDTE à barra de terra	EC-325	75123050	15	02.401.03	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Ligador de condutor a elétrodo de terra		75123034	14	05.101.15	g)
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	União bimetálica Al70/Cu70 topo a topo		75123038	13	05.102.11	f)
2	1	-	-	2	-	4	2	2	-	-	2	-	1	Parafuso M12x45/45 c/Hu+Hm		33144677	12	04.202.06	c)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Parafuso M10x45/45 c/Hu+Hm		33144645	11	04.202.05	c)
2	2	4	-	-	2	4	4	4	2	2	2	2	2	Tubo termoretrátil 25/8		75123150	10	08.200.33	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Terminal de compressão bimetálico p/ cabo Al 95 mm²		75113202	9	05.900.10	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Terminal de compressão p/ cabo Al 95 mm²		75113189	8	05.900.04	
-	-	-	-	-	-	4	4	2	2	1	-	-	-	Terminal de compressão bimetálico p/ cabo Al 70 mm²		75113201	7	05.900.09	
-	-	2	-	-	-	-	-	b)	-	1	2	-	2	Terminal de compressão p/ cabo Al 70 mm²		75113188	6	05.900.03	
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Terminal de compressão bimetálico p/ cabo Al 50 mm²		75113200	5	05.900.08	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Terminal de compressão p/ cabo Al 50 mm²		75113187	4	05.900.02	
-	-	-	-	-	qb	-	-	-	-	-	-	-	-	Cabo LXV 95 mm²		75184130	3	01.200.03	
-	-	qb	-	-	-	qb	qb	qb	qb	qb	qb	qb	qb	Cabo LXV 70 mm²		75184125	2	01.200.02	
qb	qb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	qb	Cabo LXV 50mm²		75184120	1	01.200.01	

QUANTIDADE

Entre n.s/ bns de Transformador
Neutros do Transformador/Poste ou Caixa de Visita
Cdt E/Caixa de visita
CdtE Vala(s)/Caixa de visita
Cdt E (Ita)/Caixa de visita
CdTE/Elétrodo de terra
Caixa de impedância/Caixa de impedância
Caml/Caixa de impedância
Caixa de visita/Caixa de impedância
Caml/Caml
Caixa de visita/Caml
Entre dois portais (Cabo LXV 70 mm²)
Entre dois portais (Cabo LXV 50mm²)
Poste/Caixa de visita

MONTAGEM

Notas e historial de alterações			
C	Correções nos terminais das montagens C, CC e CI	João Caldas	12-2019
B	Alterações nas montagens	Feliciano Fernandes	11-2019
A	Retirada a montagem AE1 e alteração para cabo LXV 70mm² (ex-cetro na montagem L).	Feliciano Fernandes	07-2017
Alterações	Designação	Assinatura	Data

Legislação e informação complementar
Projetista
Data
06-12-2019
N.º Projetista

EC-176

Desenhou: Feliciano Fernandes, João Caldas
Projetou:
Verificou: Pedro Bettencourt

Infraestruturas de Portugal
Direção de Engenharia e Ambiente
Unidade de Catenária e Energia de Tração

Especialidade Técnica
CATENÁRIA E ENERGIA DE TRAÇÃO

Título do Desenho
SISTEMA DE TERRAS UNIVERSAL
TIPOS DE LIGAÇÕES

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E ASSINADO O RESPETIVO NUMERICAP

O Responsável por Catenária e Energia de Tração
Marco Santos

O Responsável por Estudos e Projetos Renováveis
Fernando Ventas

O Diretor de Engenharia e Ambiente
José Sambinho Palaca
Data
06-12-2019

Escalas	Tipo	Nº SAP	Nº de Ordem no Projeto	Versão
1:5 e 1:20	222	- 10002000383	- - -	03